

纯比例方程填空练习

一、比例方程填空题

1. (4分)

$$4 : 12 = 5 : x, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

2. (4分)

$$6 : 18 = 7 : x, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

3. (4分)

$$\text{求 } 5, 20, 3 \text{ 的第四比例项 } x, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

4. (4分)

$$\text{求 } 8, 12, 10 \text{ 的第四比例项 } x, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

5. (4分)

$$x : 24 = 5 : 8, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

6. (4分)

$$18 : x = 3 : 4, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

7. (4分)

$$7 : x = 3 : 5, \text{交叉相乘得 } \underline{\hspace{2cm}}, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

8. (4分)

$$9 : x = 4 : 7, \text{交叉相乘得 } \underline{\hspace{2cm}}, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

9. (4分)

$$\frac{x+2}{5} = \frac{3}{4}, \text{交叉相乘得 } \underline{\hspace{2cm}}, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

10. (4分)

$$\frac{2x-1}{6} = \frac{5}{9}, \text{交叉相乘得 } \underline{\hspace{2cm}}, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

11. (4分)

$$\text{正数 } x \text{ 是 } 9 \text{ 和 } 16 \text{ 的比例中项, } x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

12. (4分)

$$\text{正数 } x \text{ 是 } 4 \text{ 和 } 25 \text{ 的比例中项, } x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

13. (4分)

$$12, x, 3, 8 \text{ 成比例: } 12 : x = 3 : 8, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

14. (4分)

$$x, 15, 4, 10 \text{ 成比例: } x : 15 = 4 : 10, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

15. (4分)

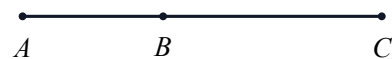
$$\frac{x}{30} = \frac{7}{10}, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

线段和角份数化专题练习

一、交错训练：几何条件翻译成份数

1. (6分)

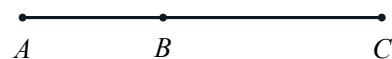
点 A, B, C 在同一直线上, B 在 A, C 之间。若 $AB : BC = 2 : 3$, 且 $AC = 25$, 求 AB 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

2. (6分)

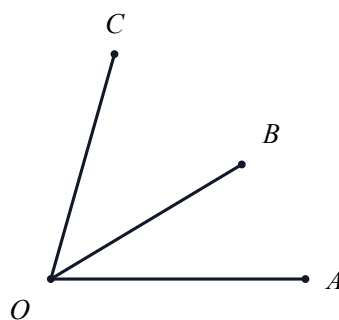
点 A, B, C 在同一直线上, B 在 A, C 之间。若 $AB = 3BC$, 且 $AC = 28$, 求 BC 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

3. (6分)

射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部。若 $\angle AOB : \angle BOC = 1 : 4$, 且 $\angle AOC = 125^\circ$, 求 $\angle BOC$ 。



观察两个相邻角合成角 AOC 。

4. (6分)

点 A, B, C 在同一直线上, B 在 A, C 之间。若 $5AB - 2BC = 0$, 且 $AC = 21$, 求 AB 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

5. (6分)

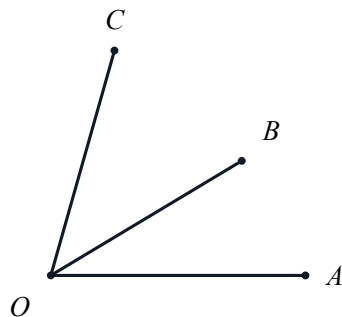
点 A, B, C 在同一直线上, B 在 A, C 之间。若 $3AB = 4BC$, 且 $AC = 35$, 求 BC 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

6. (6分)

射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部。若 $4\angle AOB - 3\angle BOC = 0$, 且 $\angle AOC = 98^\circ$, 求 $\angle AOB$ 。



观察两个相邻角合成角 AOC 。

7. (6分)

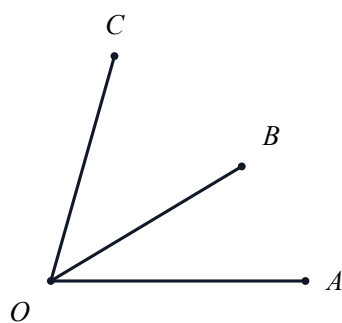
点 A, B, C 在同一直线上, B 在 A, C 之间。若 $AB : BC = 5 : 2$, 且 $AB = 20$, 求 AC 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

8. (6分)

射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部。若 $\angle AOB : \angle BOC = 3 : 2$, 且 $\angle AOB = 54^\circ$, 求 $\angle AOC$ 。



观察两个相邻角合成角 AOC 。

9. (6分)

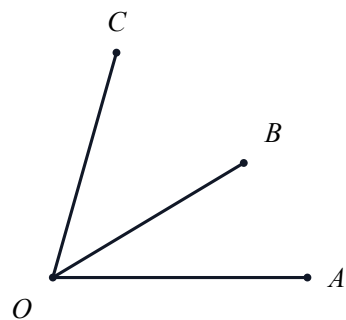
点 A, B, C 在同一直线上, B 在 A, C 之间。若 $2AB - 5BC = 0$, 且 $BC = 8$, 求 AC 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

10. (6分)

射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部。若 $2\angle AOB = 5\angle BOC$ ，且 $\angle AOC = 84^\circ$ ，求 $\angle BOC$ 。



观察两个相邻角合成角 AOC 。

11. (6分)

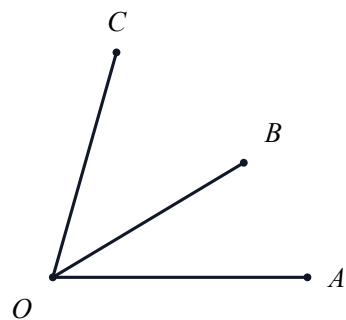
点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $AB : AC = 3 : 8$ ，且 $AC = 40$ ，求 BC 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

12. (6分)

射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部。若 $\angle AOB : \angle AOC = 2 : 7$ ，且 $\angle BOC = 75^\circ$ ，求 $\angle AOB$ 。



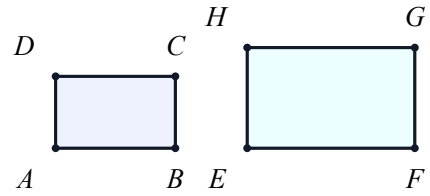
观察两个相邻角合成角 AOC 。

相似矩形专题练习

一、交错训练：先定对应，再列比例

1. (6分)

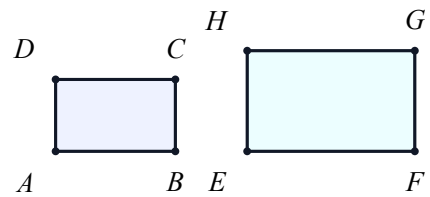
矩形甲的长为 8、宽为 5，矩形乙的长为 16、宽为 10。判断两个矩形是否相似。



矩形示意，边长以题干为准。

2. (6分)

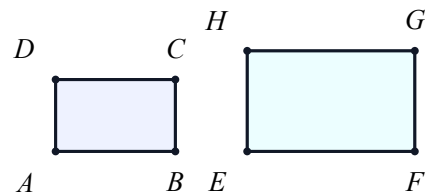
两个矩形相似。矩形甲的长为 9、宽为 6；矩形乙的长为 x 、宽为 10。求 x 。



矩形示意，边长以题干为准。

3. (6分)

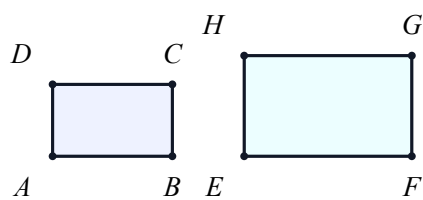
矩形甲的长为 7、宽为 4，矩形乙的长为 12、宽为 8。判断两个矩形是否相似。



矩形示意，边长以题干为准。

4. (6分)

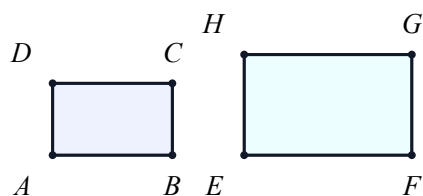
矩形甲的两边长为 $\frac{3}{2}$ 和 $\frac{5}{2}$ ，矩形乙的两边长为 3 和 5。判断两个矩形是否相似。



矩形示意，边长以题干为准。

5. (6分)

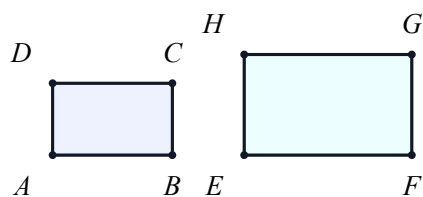
一个矩形的两边长为 3 和 5。另一个矩形的一边长为 15，另一边长为 x 。若两个矩形相似，求 x 。



矩形示意，边长以题干为准。

6. (6分)

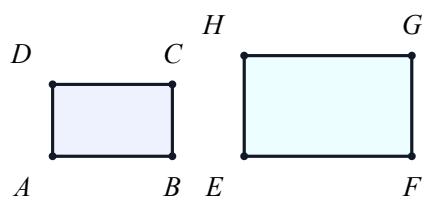
两个矩形相似。矩形甲的长为 12、宽为 8；矩形乙的长为 18、宽为 x 。求 x 。



矩形示意，边长以题干为准。

7. (6分)

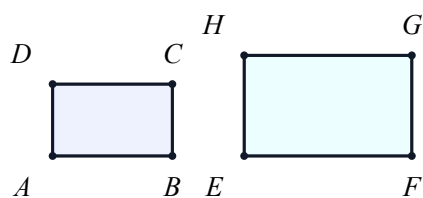
一个矩形的两边长为 4 和 9。另一个矩形的一边长为 12, 另一边长为 x 。若两个矩形相似, 求 x 。



矩形示意, 边长以题干为准。

8. (6分)

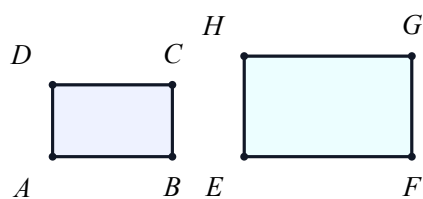
两个矩形相似。矩形甲的长为 $x+2$ 、宽为 10; 矩形乙的长为 6、宽为 5。求 x 。



矩形示意, 边长以题干为准。

9. (6分)

一个矩形的两边长为 2 和 7。另一个矩形的一边长为 14, 另一边长为 x 。若两个矩形相似, 求 x 。



矩形示意, 边长以题干为准。